

Capacitación
de **agentes** 2025

Programación de la Operación

Despacho Económico



¿Qué es el Despacho Económico?

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P

DESPACHO POR RECURSO/UNIDAD

CASO DESPACHO REAL NACIONAL CASO: DE0000016372 HORA 11:39:36

RECURSO	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
FLORES1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALVAJINA	0	0	76	0	0	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	0
PROLEC1	42	42	20	0	0	0	0	0	0	20	34	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
PROLEC2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
GUATAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	67	0	0	0
BETANIA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	340	340	340	60	60	60
JAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0
TEBSA	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	399	392	392
CHIVOR	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	250	96	0	0	0
GUAJIR21	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUAJIR11	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	732	608	502	436	635	1226	1240	1240	1240	579	111
FLORES IV	400	370	310	250	220	220	220	279	339	379	409	439	430	430	430	430	430	430	440	440	440	445	445	440
TASAJER1	89	68	68	68	68	68	68	68	68	68	89	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
LATASAJERA	187	163	4	91	145	182	37	264	0	32	194	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
GUAVIO	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	757	979	979	979	979	999	999	999	999	979	1050	1050	1050	979	979	979
GUATRON	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
ZIPAEMG4	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
ZIPAEMG3	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
TCENTRO1	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
PLAYAS	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
PAIPA2	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
PAIPA4	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
PAIPA3	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
URRA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	180	180
PORCE2	405	405	405	405	405	349	349	349	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
PAGUA	512	512	512	512	512	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	600	600	600	411	411	411
MIEL1	162	162	162	162	162	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
ALBAN	177	177	177	177	177	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	252	252	252	275	275	275
PAIPA1	0	0	7	18	25	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	37

Programa de
generación

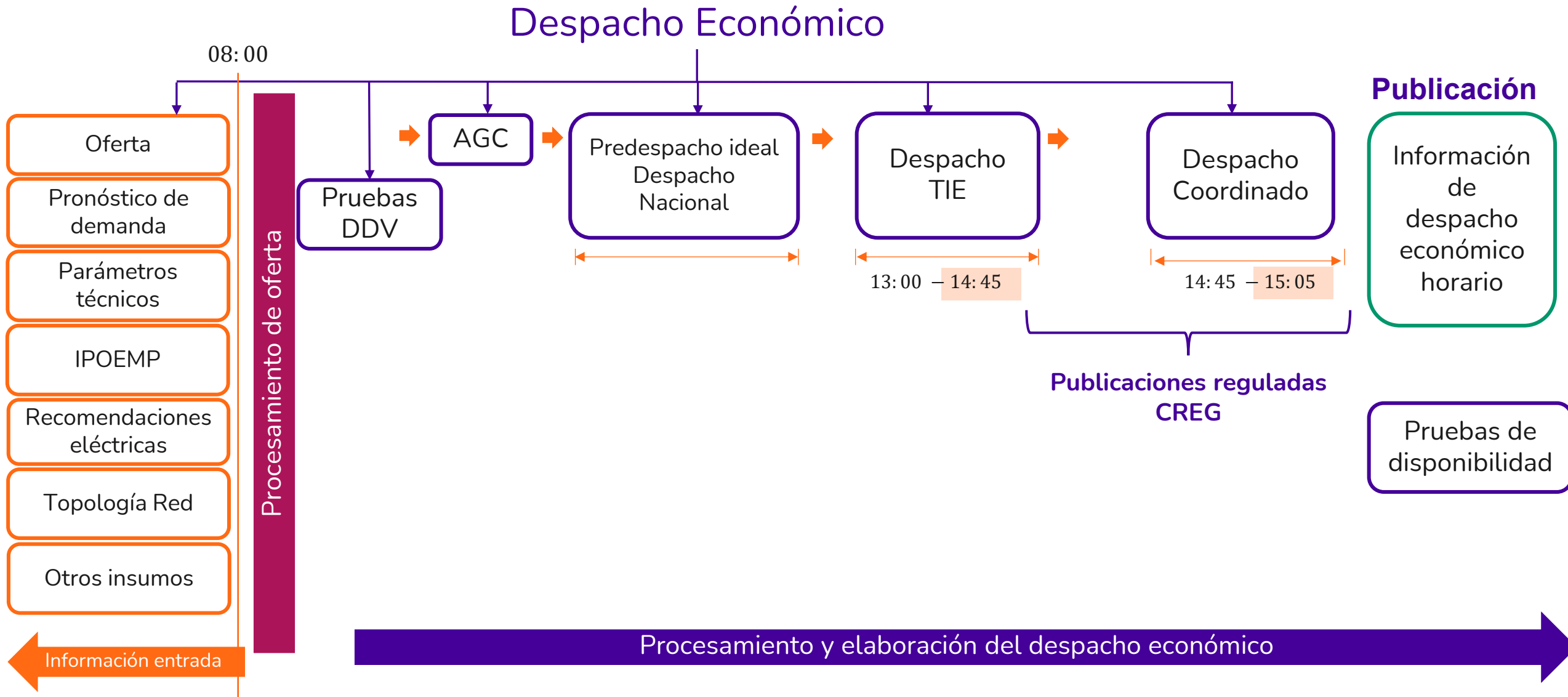


Minimización del
costo operativo



Cumplimiento de
restricciones del
sistema

Proceso de Despacho Económico





20 años
Hechos por Colombia

Despacho Económico

Insumos

Capacitación
de **agentes**

Insumos del Despacho

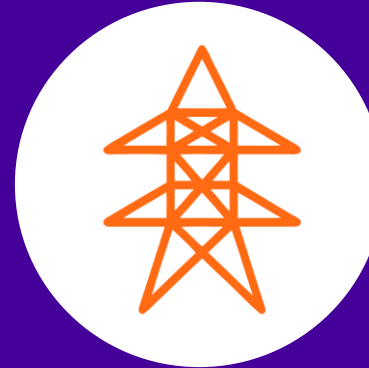
Ofertas



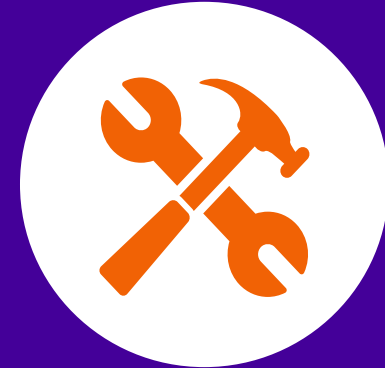
Demanda



Parámetros



Topología, Mttos
IPOEMP



Oferta de precio

Oferta de precio de arranque y parada

Declaración de disponibilidad

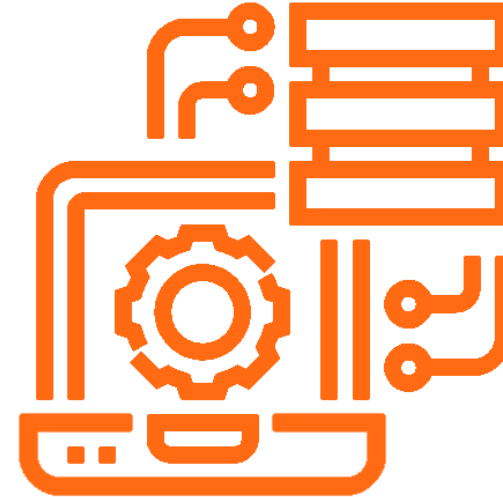
Configuración de rampas

Declaración de mínimos obligatorios

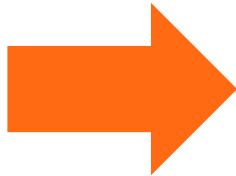
Declaración de pruebas

Declaración de disponibilidad para AGC

Declaración de Nro. Inversores



xm



**CND Net**

ADMINISTRACIÓN DE OFERTAS

Indicadores: 1,153.90 ☐ TRM (\$): 1,847.02 ☐ CEE + FAZNI (\$/MWh): 33,296.90 ☐ Precio Escasez (\$/MWh): 462,524.78

CND Net **Administración** **Ingreso de Ofertas** **Procesamiento Ofertas** **Consultas**

Oferta de precio

Resolución CREG 101 028 de 2022

Para el Despacho Económico Horario, las empresas generadoras deben informar diariamente al CND antes de las **08:00 horas**, una **única oferta de precio** a la Bolsa de Energía para las veinticuatro (24) horas (**expresada en valores enteros de \$/MWh**) por cada recurso de generación...

... se exceptúan los enlaces Internacionales que participen en el Mercado de Energía Mayorista, los cuales podrán hacer ofertas horarias de precio.

En el caso de las plantas térmicas de **ciclo combinado**, éstas ofertarán **un precio** para las 24 horas (**expresada en valores enteros de COP\$/MWh**) por cada **configuración** que esté disponible para la operación.

Las plantas menores no realizan oferta de precio

... las empresas generadoras deben declarar diariamente al CND **antes de las 08:00 horas**, la mejor estimación de la **Disponibilidad** esperada (**expresada en valores enteros en MW**) a nivel horario para cada unidad generadora. Las plantas térmicas de **ciclo combinado** deberán declarar la **disponibilidad a nivel horario de cada configuración** y la disponibilidad a **nivel horario de las unidades que la componen**.

[illegible]

Configuración de rampas

Resolución CREG 076 de 2009 + CREG 101 028 del 2022

... Además, diariamente al mismo tiempo que hacen la oferta de precios a la Bolsa de energía deberán **informar el combustible y la configuración** con que se debe considerar cada recurso de generación en el despacho.

... Dentro de las configuraciones disponibles de cada planta térmica de **ciclo combinado** se debe seleccionar aquella que permita minimizar los costos del despacho.

CONFIGURACIÓN DE COMBUSTIBLE

RECURSO	TIPO	CONFIG
DORADA1	ACP	3
CTGEMG1	COM	1
CTGEMG2	COM	1
CTGEMG3	COM	1
ZIPAEMG2	CAR	1
ZIPAEMG3	CAR	1
ZIPAEMG4	CAR	1
ZIPAEMG5	CAR	1
TSIERRA	ACP	9
FLORES IV	GAS	1
FLORES1	ACP	4
BARRANQ3	GFUEL	7
BARRANQ4	GFUEL	7
GUAJIR11	GCARBO	7
GUAJIR21	GCARBO	7
TEBSA	GAS	5
TCENTRO_CC	GAS	4
TEMCALI	GAS	1
TVALLE	GAS	1

La configuración indica el tipo de **combustible**, el arreglo de unidades que utiliza, el tipo de ciclo y las características técnicas que deben ser consideradas para la operación segura del generador térmico.

Precio de arranque y parada

Resolución CREG 101 028 del 2022

Las empresas generadoras con plantas y/o unidades térmicas ofertarán en el **último día de los meses diciembre, marzo, junio y septiembre** de cada año sus precios de arranque-parada al CND, **antes de las 8:00 horas**, expresados en **valores enteros de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$)** por cada recurso de generación. Para pasar a pesos (Col\$) el CND y el ASIC tomarán la TRM del día anterior a la realización del despacho, tomando los valores enteros en esta moneda.

Los precios de arranque-parada se podrán ofertar por: **tipo de combustible, unidad de generación y estado térmico**, con sujeción al Acuerdo del Consejo Nacional de Operaciones (C.N.O.) y aquellos que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

PRECIO DE ARRANQUE Y PARADA				
UNIDAD	COMBUSTIBLE	ESTADO TÉRMICO		
		FRÍO	TIBIO	CALIENTE
TVALLE-GAS	GAS	\$150	\$110	\$80
TVALLE-GAS	ACPM	\$210	\$180	\$160
TVALLE-VAP	GAS	\$80	\$60	\$40
TVALLE-VAP	ACPM	\$80	\$60	\$40

Mínimos Obligatorios

Acuerdos CNO 572 de 2012, 710 de 2014, 776 de 2015, 1237 de 2019, 1366 de 2020

Las plantas ALBAN, BETANIA, EL QUIMBO, ITUANGO, MIEL I, SALVAJINA, SOGAMOSO y URRRA, se encuentran autorizadas para declarar generación mínima obligatoria en la oferta diaria, bien sea por limitaciones de origen técnico o por obligaciones de carácter ambiental.

MÍNIMOS OBLIGATORIOS - 2024-04-23

Recurso/Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ALBAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
BETANIA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
ELQUIMBO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
ITUANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIELI	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
SALVAJINA	0	50	0	0	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	0	
SOGAMOSO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
URRA	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	118	171	171	171	118	118	61	61	

Resolución CREG 121 de 1998 – CREG 044 de 2020, Acuerdo CNO 1447 de 2021

Los agentes deberán reportar, dentro de los mismo plazos establecidos para las ofertas, la declaratoria de disponibilidad y la oferta horaria por **la generación que esperan tener las pruebas para cada una de las horas del día siguiente.**

Código de la Prueba	Descripción de la Prueba
1	Vibración y Balanceo
2	Cargabilidad
3	Emisiones
4	Rechazo de Carga
5	AGC y/o prueba de canal de comunicación con CND
6	Ajuste y/o Verificación del control de Potencia Activa/Frecuencia, Respuesta rápida de frecuencia
7	Estatismo y Banda Muerta
8	Sistemas Estabilizadores de Potencia –PSS–
9	Después de un Mantenimiento Mayor u Overhaul
10	Después de Repotenciación de Unidades
11	Pruebas con combustibles y/o mezclas
12	Ajuste y verificación del Control de Potencia Reactiva o Tensión
13	Suministro, Transporte y distribución de gas

Código de la Prueba	Descripción de la Prueba
14	Heat Rate y/o Capacidad Efectiva Neta de plantas térmicas
15	Modernización, o Cambios de Equipos de Control y Protecciones.
16	Factor de Conversión
17	Arranque Autónomo o Black Start
18	Protecciones asociadas al Sistema de Transmisión Nacional y esquemas especiales o suplementarios.
19	Pruebas Especiales
20	Pruebas Excepcionales
21	Verificación de Curva Capacidad
22	Verificación de rampa de entrada o salida
98	Pruebas de disponibilidad por incumplimiento DDV
99	Prueba No Autorizada
100	Pruebas Iniciales

Resolución CREG 198 de 1997 + CNO 1428 de 2021

Las plantas y/o unidades de generación **Elegibles**, podrán libremente **ofertar para cada día y periodo horario su Disponibilidad** para prestar el servicio de regulación secundario de frecuencia.

La oferta de Disponibilidad para la prestación del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, se hará bajo las condiciones del esquema actual de Ofertas en la Bolsa de Energía...

La regulación secundaria de frecuencia es la actuación automática de un grupo de generadores que en varios minutos corrigen las desviaciones de frecuencia y/o intercambios de un sistema en tiempo real.

Disponibilidad de No. Inversores

Resolución CREG 060 de 2019 + CNO 1670 del 2023

El valor de la **potencia nominal** y la respectiva curva de capacidad (PQ) a voltaje nominal de la planta de generación eólica o solar fotovoltaica, **estarán sujetas a los valores de derrateo por indisponibilidad de inversores**, ya sea por consignación nacional, **oferta en el despacho económico** o por indisponibilidades durante la operación de tiempo real, para efectos de los análisis eléctricos y seguimientos posoperativos realizados por el CND.

Máxima Disponibilidad x Unidad = Nro. Inversores * Pot. Nominal Inversor

Consideraciones de la oferta

Procesamiento de ofertas

Recuperación de última oferta válida

Validación del precio de oferta

Desempate de ofertas

Publicación de ofertas

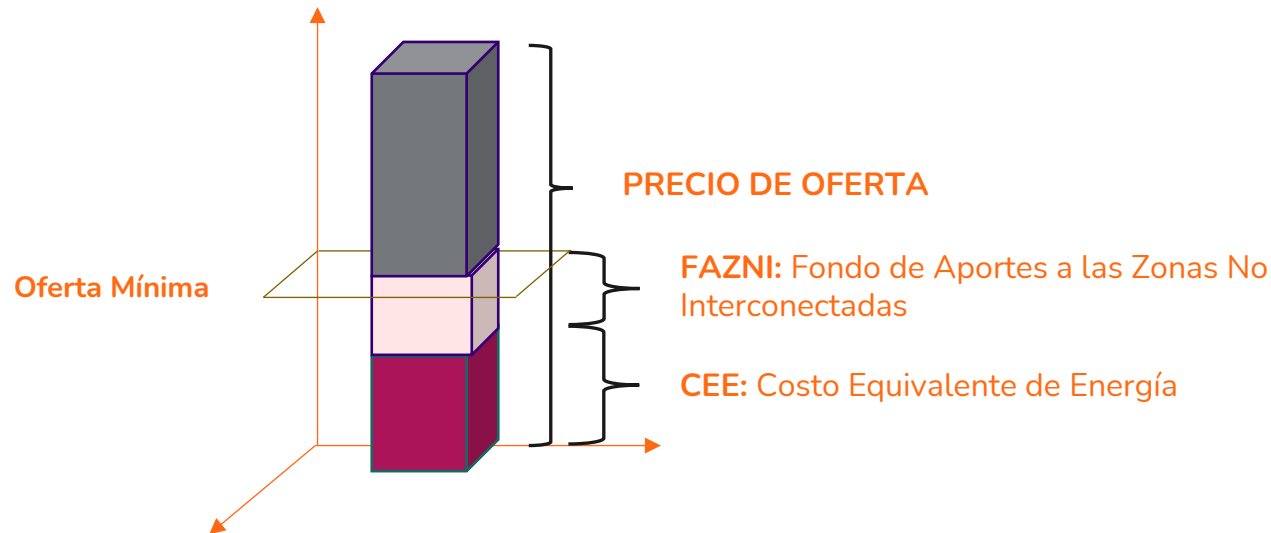
Resolución CREG 138 del 2010:

Las Ofertas de Precio presentadas al CND por las empresas generadoras serán confidenciales hasta su publicación, la cual se podrá hacer pública a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que fueron presentadas.

Consideraciones de la oferta

Resolución CREG 102 de 2006

En ningún caso el precio de Oferta será inferior al CEE más el FAZNI. Cuando el Precio de Oferta de un Generador sea inferior al CEE más el FAZNI, se asumirá como Precio de Oferta, el correspondiente al **precio de oferta más alto reportado más 1\$/MWh**



El **CEE** permite recaudar el Costo del Cargo por Confiabilidad que se le remunera a todos los generadores con **OEF**.

Consideraciones de la oferta

Resolución CREG 101 028 del 2022

... Cuando dos o más recursos o configuraciones disponibles de plantas térmicas con ciclo combinado tengan precio de oferta igual, el CND aplicará un desempate a la ofertas de precio mediante un proceso aleatorio equiprobable. Esta regla aplica también para el Servicio de AGC.

NOMBRE	ALEATORIO	NOMBRE	ALEATORIO
URRA	95	FLORES IV_1	21
PAIPA3	69	FLORES IV_2	61
PAIPA4	46	FLORES IV_3	27
PAIPA1	27	CHIVOR	2
GUAVIO	99	GUATAPE	22
PLAYAS	54	PORCE3	98
TERMOEMCALI_1	67	PAGUA	48
TERMOEMCALI_2	70	PAIPA2	20

Consideraciones de la oferta

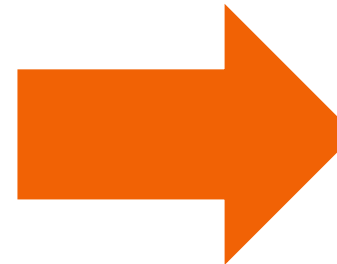
Resolución **CREG 101 028 del 2022**, Acuerdo CNO 1366 del 2020

Si a las 08:00 horas el CND no ha recibido ofertas de precio a la Bolsa de Energía de uno o más generadores, o ha recibido información incompleta o inconsistente, **asumirá las ofertas de precios a la Bolsa de Energía** que se presentaron para cada unidad, planta de generación o planta térmica de ciclo combinado según las configuraciones disponibles, el día anterior, o la última oferta de precios a la Bolsa de Energía válida, aplicando los criterios establecidos en el presente numeral.

Resolución **CREG 034 del 2020**



Plan B



Medios
Alternos

Insumos del Despacho

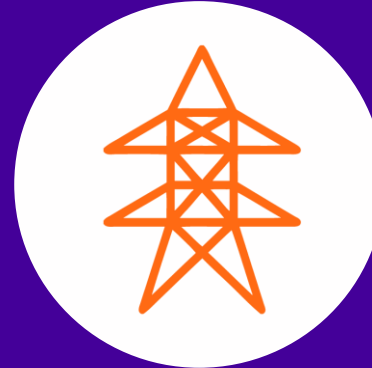
Ofertas



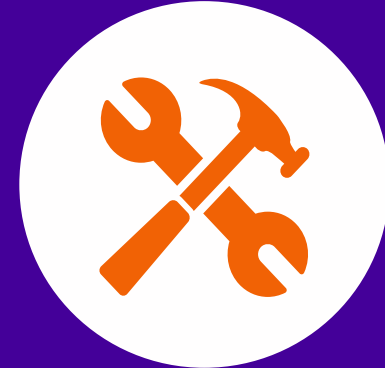
Demanda



Parámetros



Topología, Mttos
IPOEMP



Pronóstico de demanda

Corto Plazo
(Horario-Diario)

Mediano plazo
(Diario-Mensual)

Largo plazo
(Mensual-Anual)

**CREG 025
de 1995**

La predicción horaria de la demanda para el **Despacho Económico** se efectúa por áreas operativas y para cada una de las 24 horas de cada día de la semana. Esta predicción de demanda de potencia la efectúa el CND y la envía a las empresas semanalmente el día miércoles y recibe comentarios o modificaciones hasta el día viernes a las 13:00 horas.

✓ Mercados de Comercialización



Caribe (EDCD)
Antioquia (EPMD)
Chocó
Caldas (CHECD)
Quindío (EDQD)
Pereira (EEPD)
Cali (EMID)
EPSA
Tuluá (CETD)
Cartago (CTGD)
Codensa (CDSD)
Otros...

Pronóstico del SIN
Pronóstico de ÁREAS
Pronóstico de BARRAS

La predicción tiene una resolución horaria de 24 periodos, diariamente se puede hacer la actualización del día siguiente en adelante hasta las 07:30 horas.

Insumos del Despacho

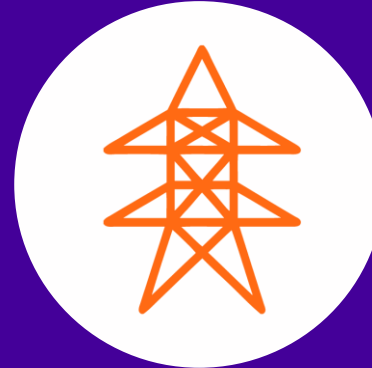
Ofertas



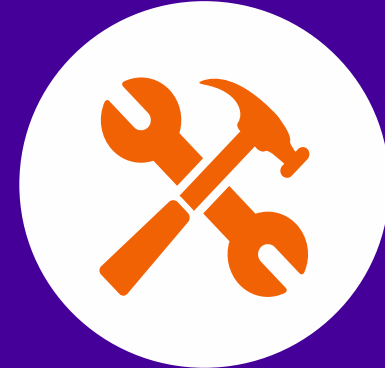
Demanda



Parámetros

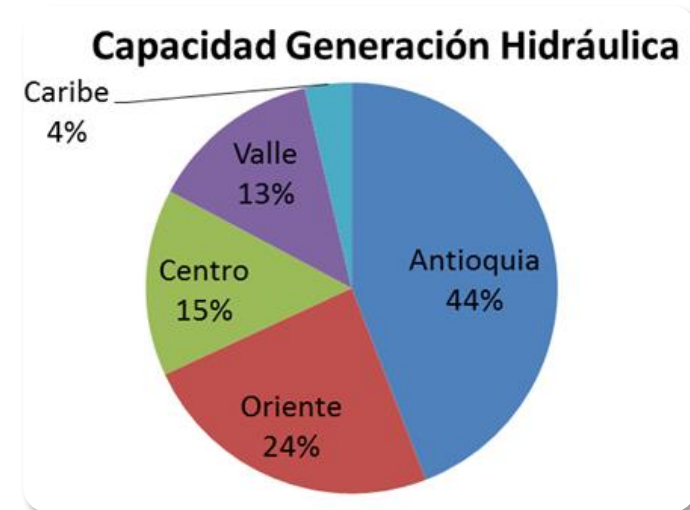
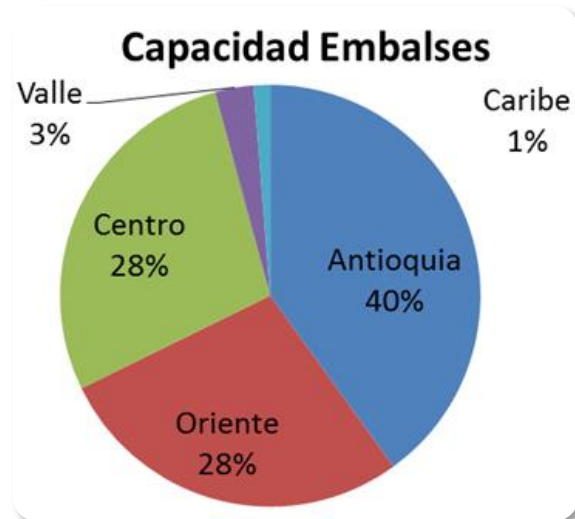


Topología, Mttos
IPOEMP



Parámetros de recursos hidráulicos

- Mínimos técnicos
- Zona no operativa
- Variaciones máximas entre periodos por requisitos ecológicos (rampas)
- Nivel y capacidad del embalse (ENFICC)



INFORMACIÓN POR CONFIGURACIÓN													
VARIABLE		DESCRIPCIÓN								VALOR			
CONFIGURACIONES DE ARRANQUE		Conjunto de configuraciones factibles a las que la planta puede hacer transición desde el estado inicial con todas las unidades apagadas											
16		17		18		19		20		21	22	23	24
CONFIGURACIONES		RELACIÓN DE NÚMERO DE UNIDADES POR CONFIGURACIÓN Cantidad o conjunto de unidades de combustión (líquido/gas) y/o vapor para operar la planta térmica en el mínimo técnico y en la máxima disponibilidad de cada configuración declarada. * En caso de ser necesario discriminar las unidades por niveles de tensión para la adecuada definición de cada configuración, indicar los niveles de tensión y el número o conjunto de unidades en ese nivel que conforman cada configuración factible. En caso contrario, se puede omitir el nivel de tensión.								COMBUSTIBLE	RANGO DE DISPONIBILIDAD MÁXIMO [MW]	MÍNIMO TÉCNICO [MW]	TRANSICIONES FACTIBLES Configuraciones a las que puede cambiar la planta desde la configuración actual (separado por comas) * Solo aplica para plantas de tipo ciclo combinado * Se reserva el número 0, para indicar el estado inicial de planta con todas las unidades apagadas
		UNIDADES DE LÍQUIDOS/GAS PARA EL MÍNIMO TÉCNICO		UNIDADES VAPOR PARA EL MÍNIMO TÉCNICO		UNIDADES LÍQUIDOS/GAS PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILIDAD		UNIDADES VAPOR PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILIDAD					
		Nivel de tensión:	Nivel de tensión:	Nivel de tensión:	Nivel de tensión:	Nivel de tensión:	Nivel de tensión:	Nivel de tensión:	Nivel de tensión:				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
...													
n													
Para las plantas que pueden operar en ciclo combinado el número mínimo y máximo de unidades deben ser iguales para cada configuración Se deberán adicionar tantas filas como configuraciones declaradas tenga la planta													

xm 20 años
Hechos por Colombia

INFORMACIÓN PARA TRANSICIÓN ENTRE CONFIGURACIONES				
25	26	27	28	29
Configuración inicial	Configuración final	Tiempo de Unidades en Línea para Transición (TULT): Tiempo mínimo en línea de las unidades a gas y/o líquido requeridas en la configuración inicial para la transición a la configuración final, considerando el estado térmico caliente, tibio o frío de las unidades a encender en la transición.		
		TULT Frío [h]	TULT Tibio [h]	TULT Caliente[h]
1	2			
1	3			
2	3			
3	4			
...	...			
n	m			
* Esta información solo es declarada por plantas térmicas de ciclo combinado en caso que aplique.				
** Las transiciones aquí declaradas deben tener información completa de tiempos para cada estado térmico.				

Arranque	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque (X horas o más)								
Frío	t > yy								
Tibio	xx < t <= yy								
Caliente	t <= xx								
33	34	35	36	37	38	39	40		
Combustible	Capacidad Efectiva Neta (MW)	Consumo térmico específico neto o Heat Rate. Para potencia máxima y para mínimo técnico. (MBTU/MWh)	Mínimo Tiempo de Carga Estable - MTCE (Horas)	Variación de Carga para MTCE - VMTCE (MW/h)	Zonas prohibidas de generación (MW)	Tiempo de aviso por renominación de gas (TAR) (Horas)	TIEMPO DE CALENTAMIENTO (TC) (Horas)		
							Tipos de arranque		
							Frío	Tibio	Caliente
Combustible 1									
Combustible 2									
n									
Se deberán adicionar tantas filas como combustibles declaradas tenga la planta.									

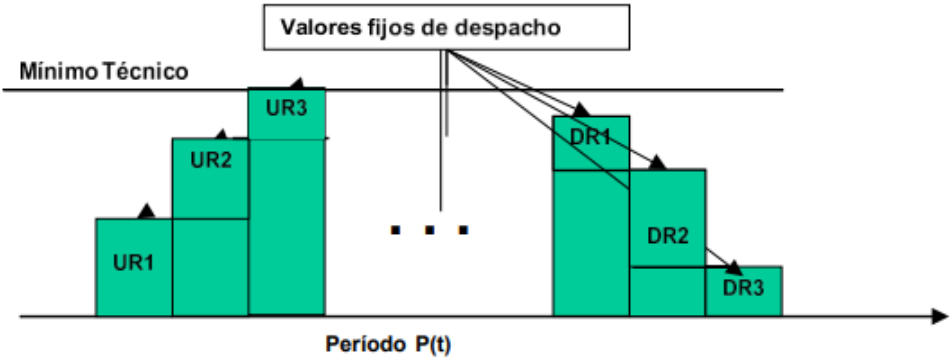
Parámetros de recursos térmicos

Resolución CREG 009 de 2003 + Acuerdo CNO 1816 del 2024

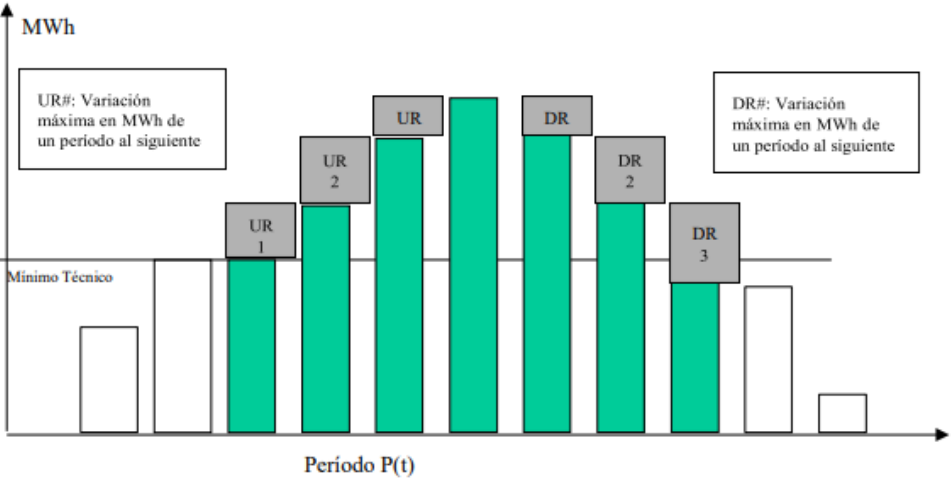
 Consejo Nacional de Operación	ACUERDO CNO 1655 - PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
	ANEXO. Formato de Reporte de Rampas para Recursos Térmicos del SIN

Número de Configuración		Descripción									
Modelo 1		Bloques UR (MWh)			Bloques DR (MWh)						
		Frío	Tibio	Caliente				Bloque de despachos > MT a Cero			
	UR1				DR1						
	UR2				DR2						
	UR3				DR3						
	UR4				DR4						
	UR5				DR5						
Modelo 2		Segmento UR (MWh)					Segmento DR (MWh)				
		Mínimo	Máximo	UR	UR'		Mínimo	Máximo	DR	DR'	
	UR1					DR1					
	UR2					DR2					
	UR3					DR3					
	UR4					DR4					
	UR5					DR5					
Modelo 3		Bloques UR (MWh)				Bloques DR (MWh)					
		a	b	UR		c	d	DR			

Modelo 1:



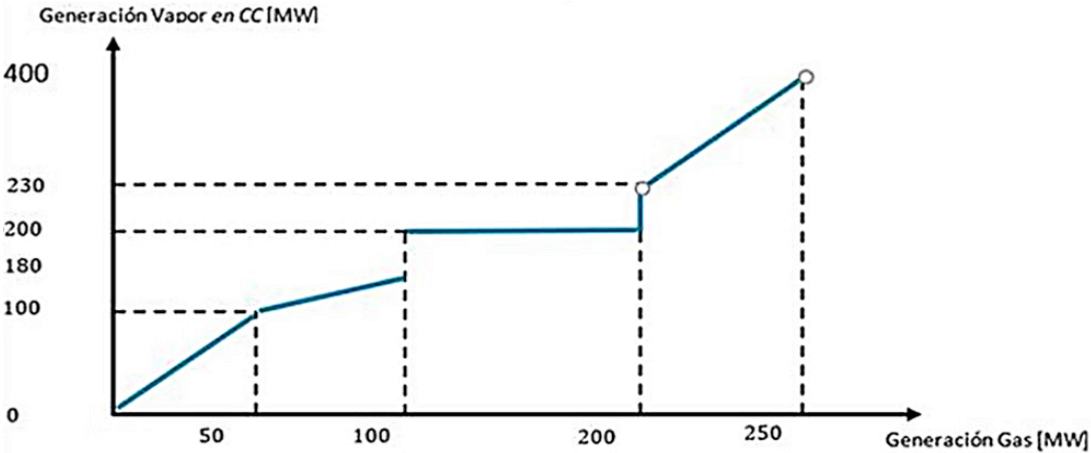
Modelo 2:



Parámetros de recursos térmicos

Acuerdo CNO 1816 del 2024

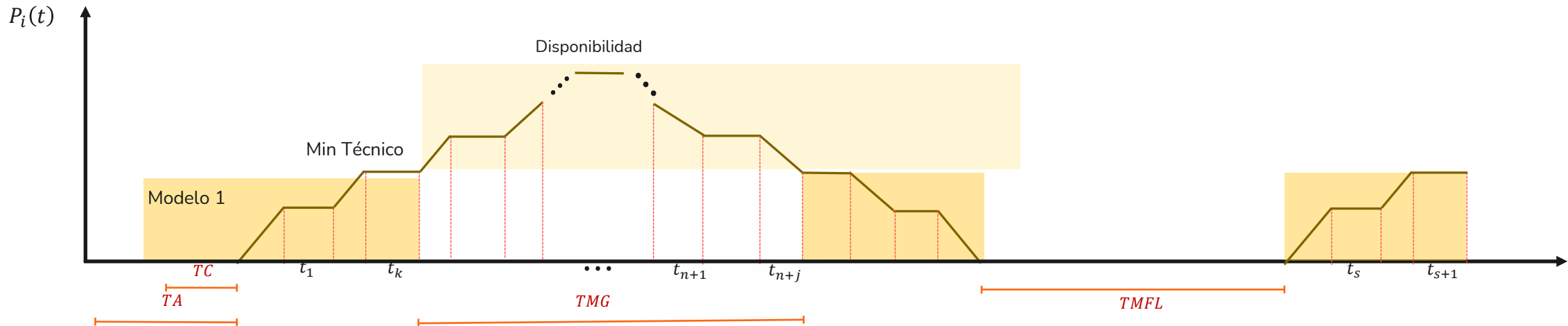
Relación de Acoplamientos Gas - Vapor				
Es una curva a tramos de línea monótonamente creciente, que relaciona la generación con unidades a gas del recurso y la generación con unidades a vapor del recurso. Puede estar definida hasta en cinco diferentes intervalos de potencia de la planta, y puede existir una para cada configuración en caso de ser necesario.				
Curva 1				
Configuraciones a las que Aplica la Curva 1:				
INTERVALOS	VALOR MÍNIMO GAS [MW]	VALOR MÍNIMO VAPOR [MW]	VALOR MÁXIMO GAS [MW]	VALOR MÁXIMO VAPOR [MW]
1				
2				
3				
4				
5				
Curva 2				
Configuraciones a las que Aplica la Curva 2:				
INTERVALOS	VALOR MÍNIMO GAS [MW]	VALOR MÍNIMO VAPOR [MW]	VALOR MÁXIMO GAS [MW]	VALOR MÁXIMO VAPOR [MW]
1				
2				
3				
4				
5				



Parámetros de recursos térmicos

Resolución CREG 009 de 2003 + Acuerdo CNO 1816
del 2024

TC:	Tiempo de calentamiento por estado térmico
TA:	Tiempo de aviso por estado térmico
TMG:	Tiempo mínimo de generación
TMFLPP:	Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada
TMFLPNP:	Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada
NA:	Número de arranques permitido por día



Parámetros generales



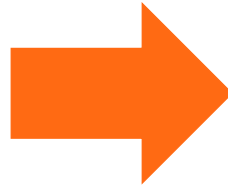
Líneas de transmisión

Transformadores 2-W

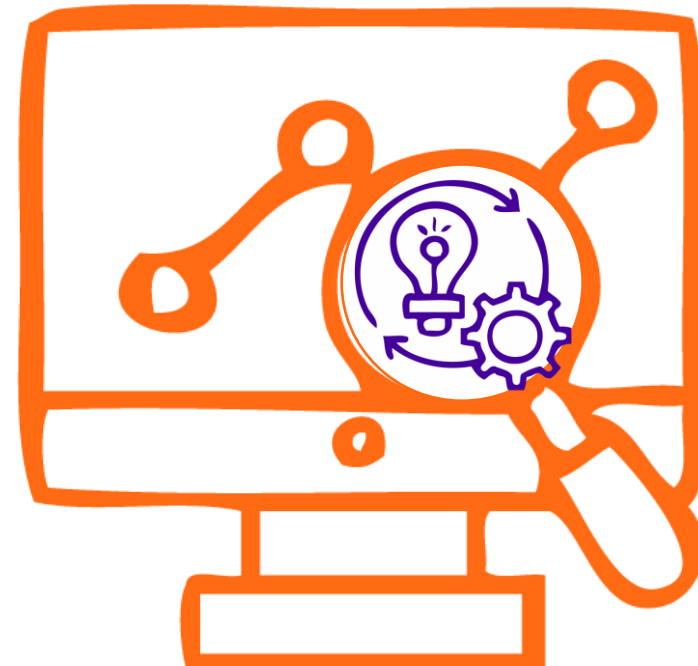
Transformadores 3-W

Compensación

Recursos de generación



Restricciones eléctricas y energéticas



Insumos del Despacho

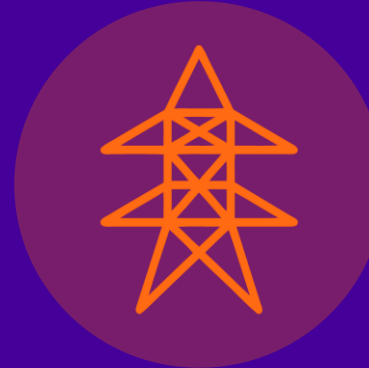
Ofertas



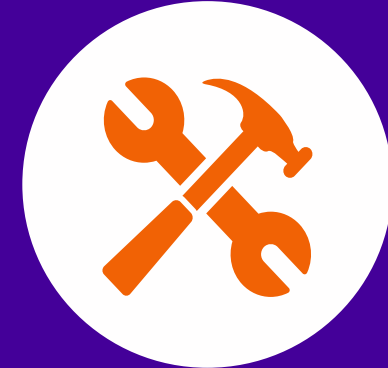
Demanda



Parámetros



Topología, Mttos
IPOEMP



Recomendaciones eléctricas RECELE

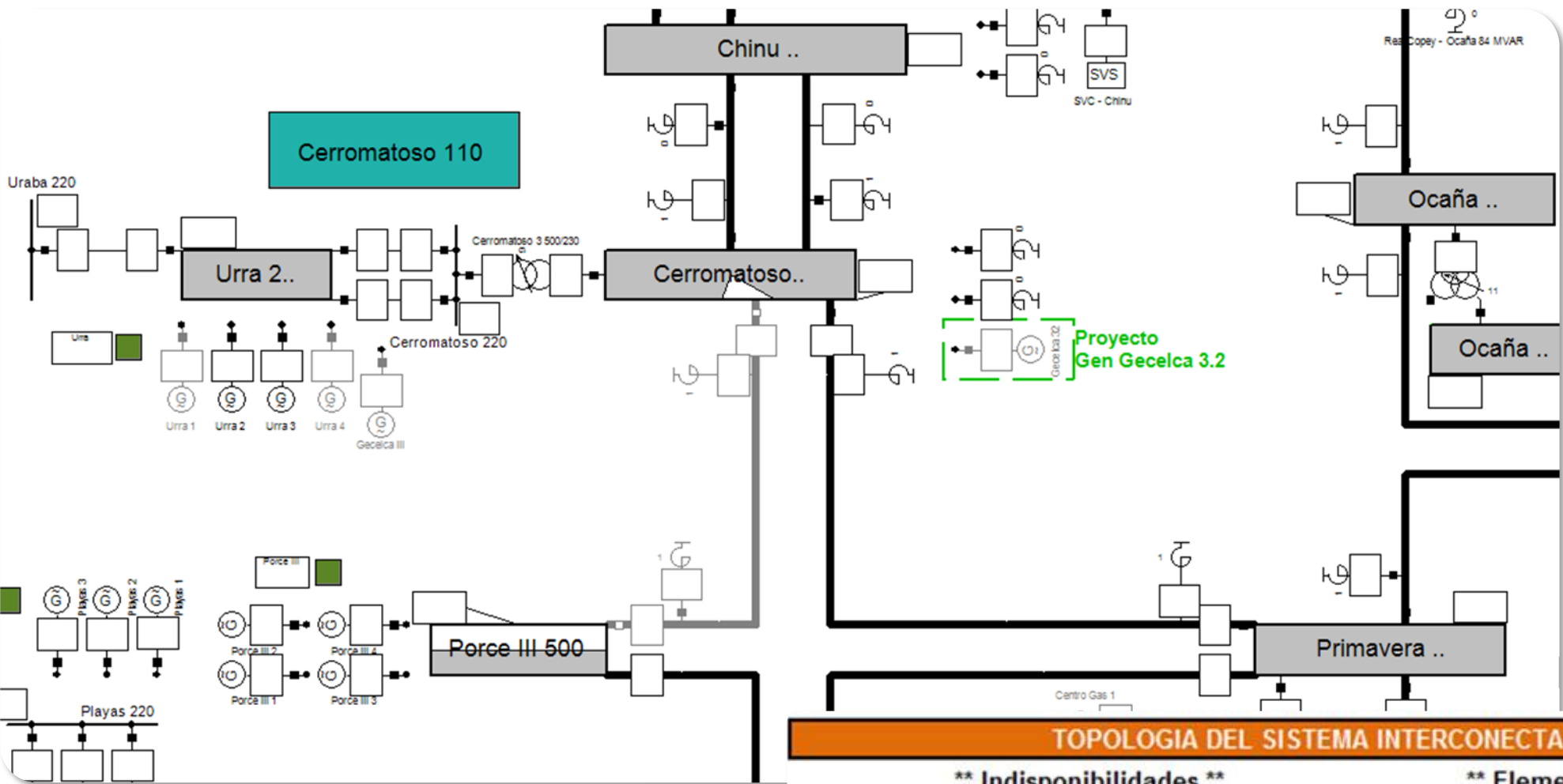


RecEle15aDespacho.xlsm - 11/04/2018 11:08:05 a. m.
Jueves 12 de Abril del 2018

RESTRICCIONES ELÉCTRICAS DEL DÍA

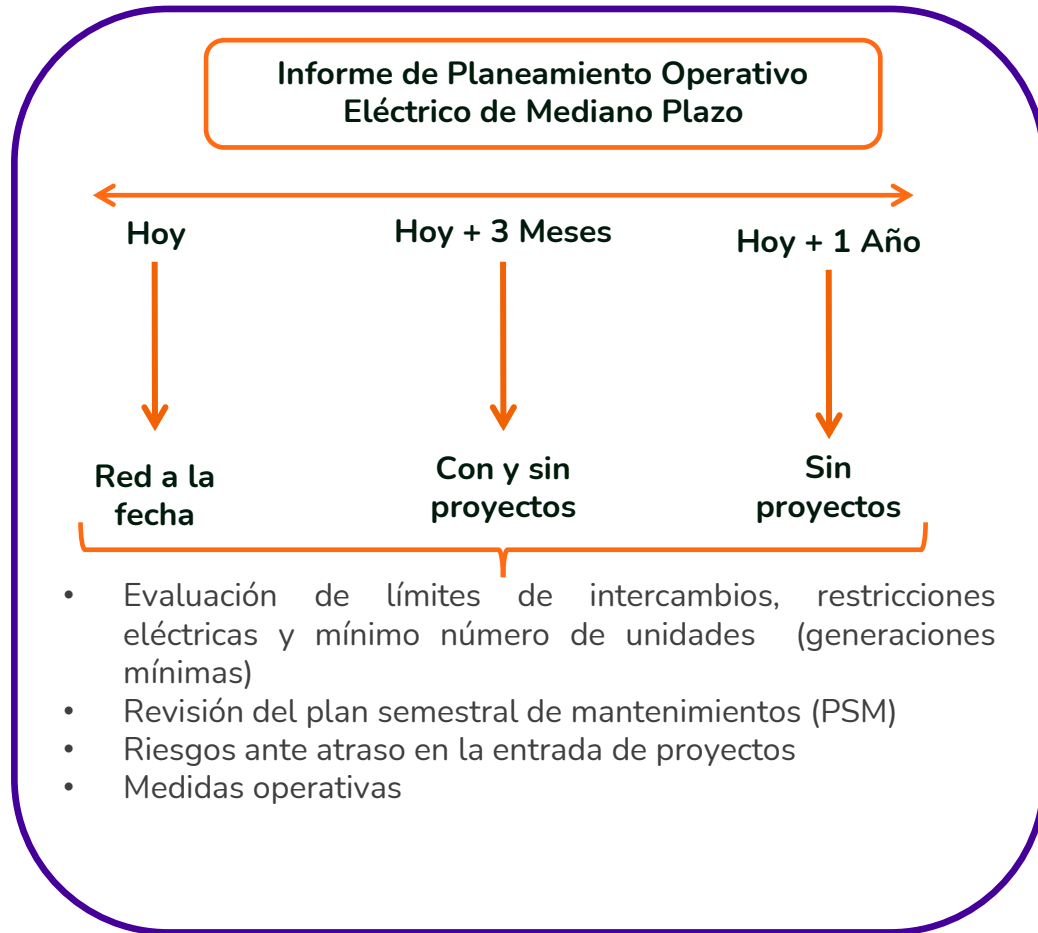
# 8	MANTENIMIENTOS																	PERÍODOS				IDENTIFICACIÓN CAUSAL			
14	(C0154840) SOCHAGOTA - GUATIGUARA 1 230 kV																	1 al 16				STN			
EA	BL1 SOCHAGOTA A GUATIGUARA 230 kV								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
EA	BL1 GUATIGUARA A SOCHAGOTA 230 kV								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
AP	SOCHAGOTA - GUATIGUARA 1 230 kV								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
PLANTA / MW / UNIDADES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	Unidades equivalentes en (Yopal 2 + PAIPA)								0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4								
14	Unidades en (CHIVOR + Guavio 1-5)								2	2	2	2	2	2	2	2	2								
14	Unidades en (SOGAMOSO + Merilectrica + Tasajero1 + Tasajero II)								1	1	1	1	1	1	1	1	1								
CORTES / LIMITES DE INTERCAMBIO Y CORTES (MW)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	Primavera - Sogamoso 500 KV / Comuneros - Barranca 1 220								800	800	800	800	800	800	800	800	800								
14	Barranca 2 220/115 / Barranca 1 220/115								110	110	110	110	110	110	110	110	110								
14	Sogamoso 1 230/500 KV / Sogamoso 2 230/500 KV								680	680	680	680	680	680	680	680	680								
TENSIONES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	Tensión Mínima Requerida en Sochagota 115 kV BP								118	118	118	118	118	118	118	118	118								
14	Tensión Mínima Requerida en Paipa 115 B1S1								118	118	118	118	118	118	118	118	118								
14	Tensión Mínima Requerida en Chivor 230 Barra 1 Secc 1								235	235	235	235	235	235	235	235	235								

Condición topológica del SIN (CND)

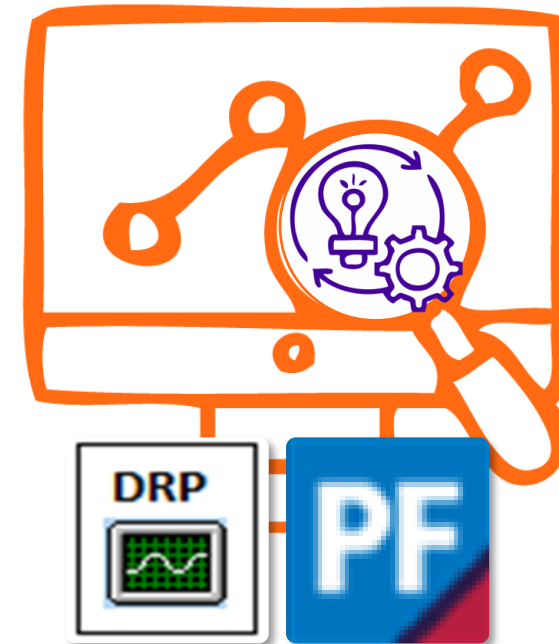


TOPOLOGIA DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	
** Indisponibilidades **	** Elementos Normalmente Abiertos **
Nombre del Elemento	Nombre del Elemento
Línea Porce III - Cerromatoso 500 kV	Interruptor 7010 y 7040 en subestación Malambo
Protección diferencial Palos 220 kV	Apartadó - Caucheras 115 kV en Caucheras
Subestación Mocoa 230 kV	Gambote - TCalamar 66 kV en Gambote.

Recomendaciones operativas IPOEMP



Restricciones eléctricas y energéticas





20 años
Hechos por Colombia

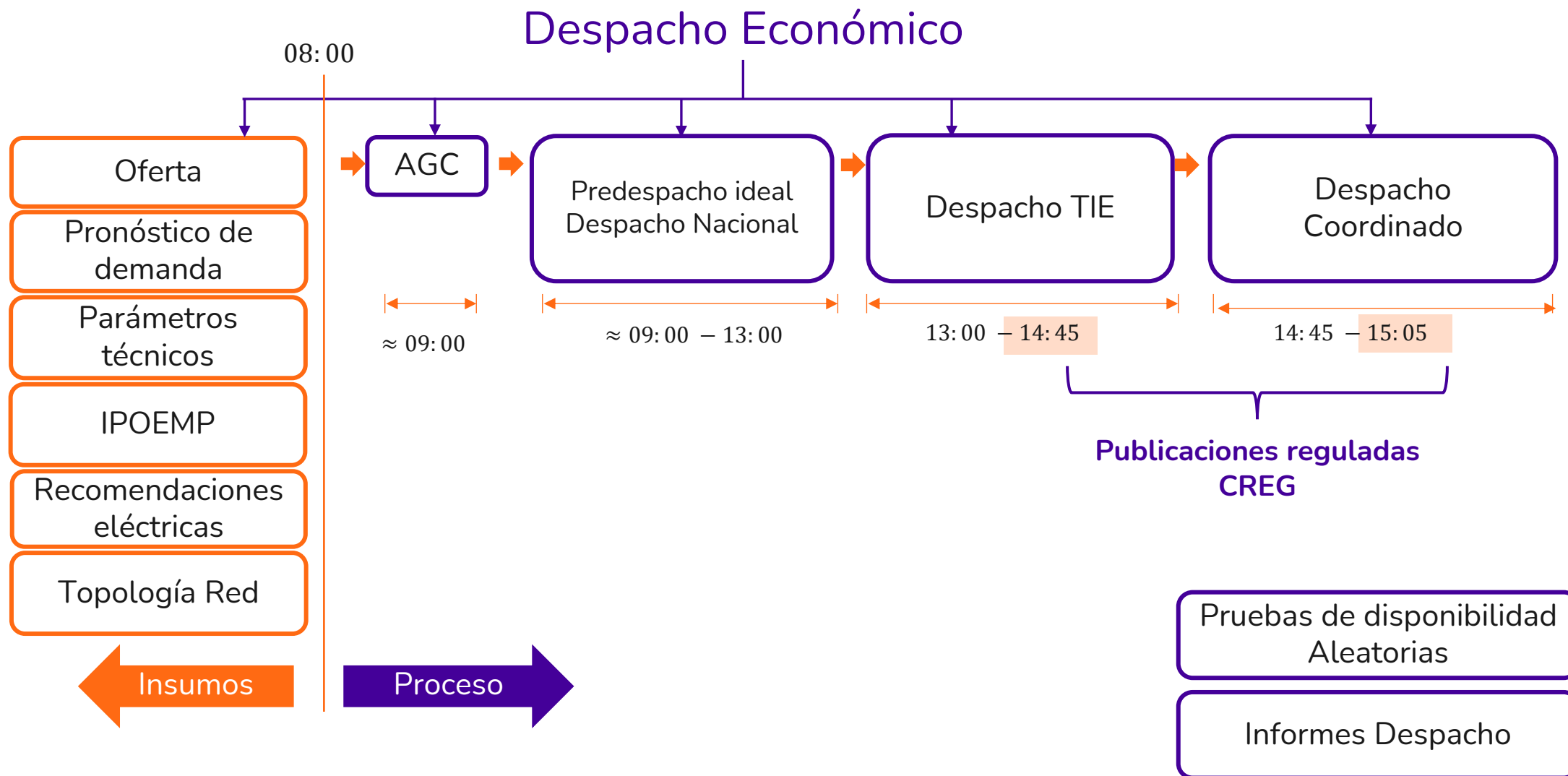
Despacho Económico

Procesos

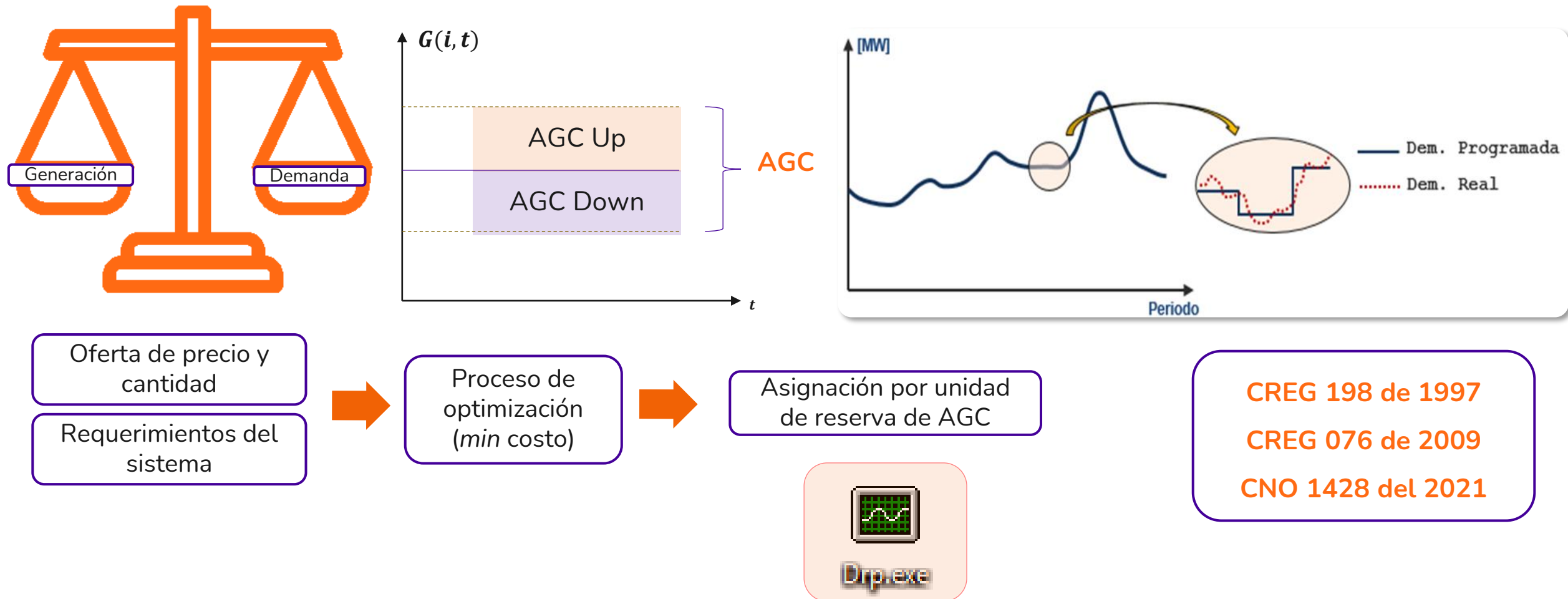
Capacitación
de **agentes**



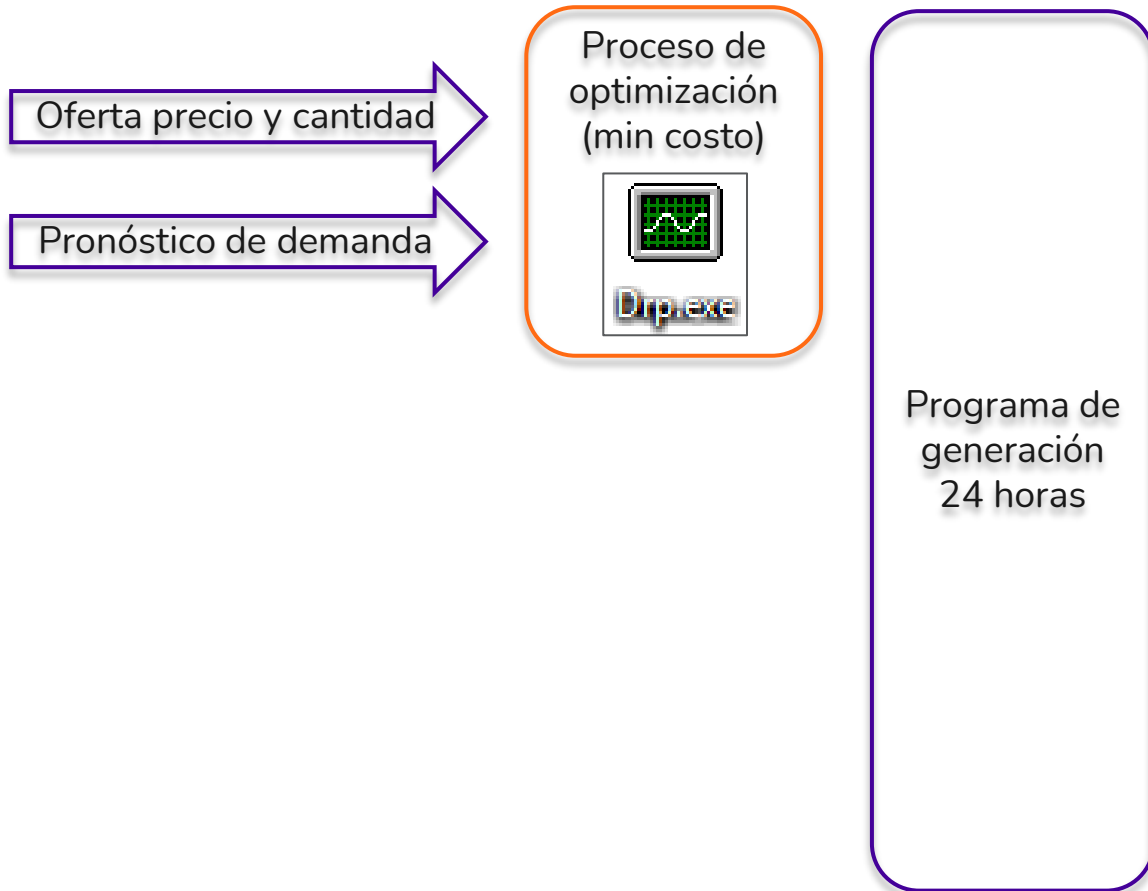
Proceso de Despacho Económico



Asignación de AGC



Predespacho Ideal

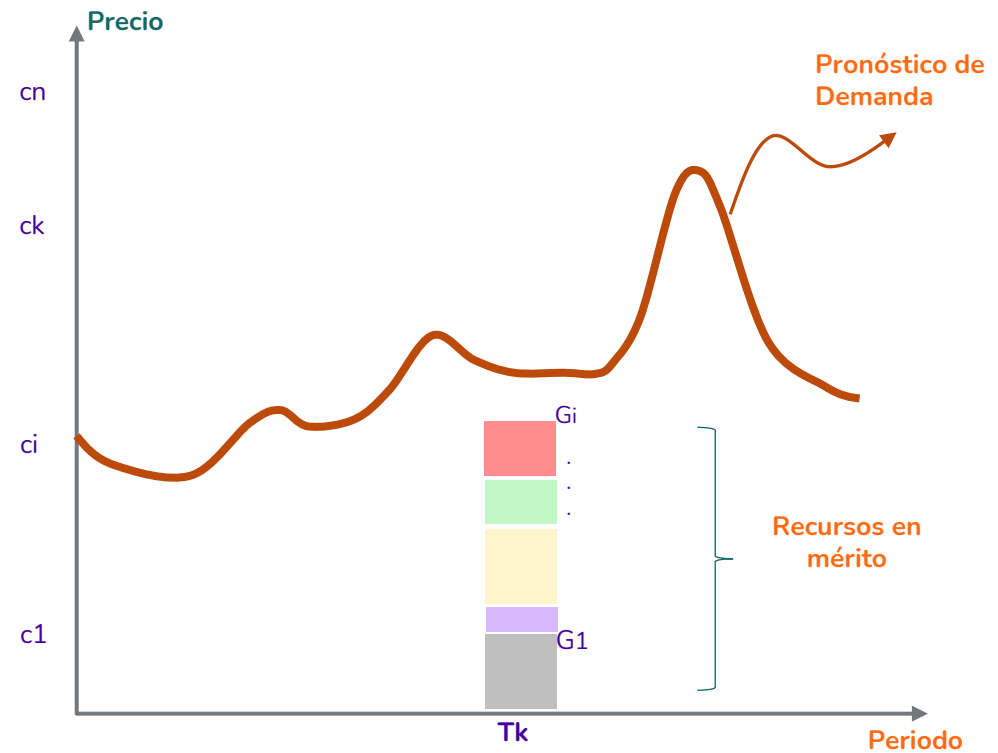


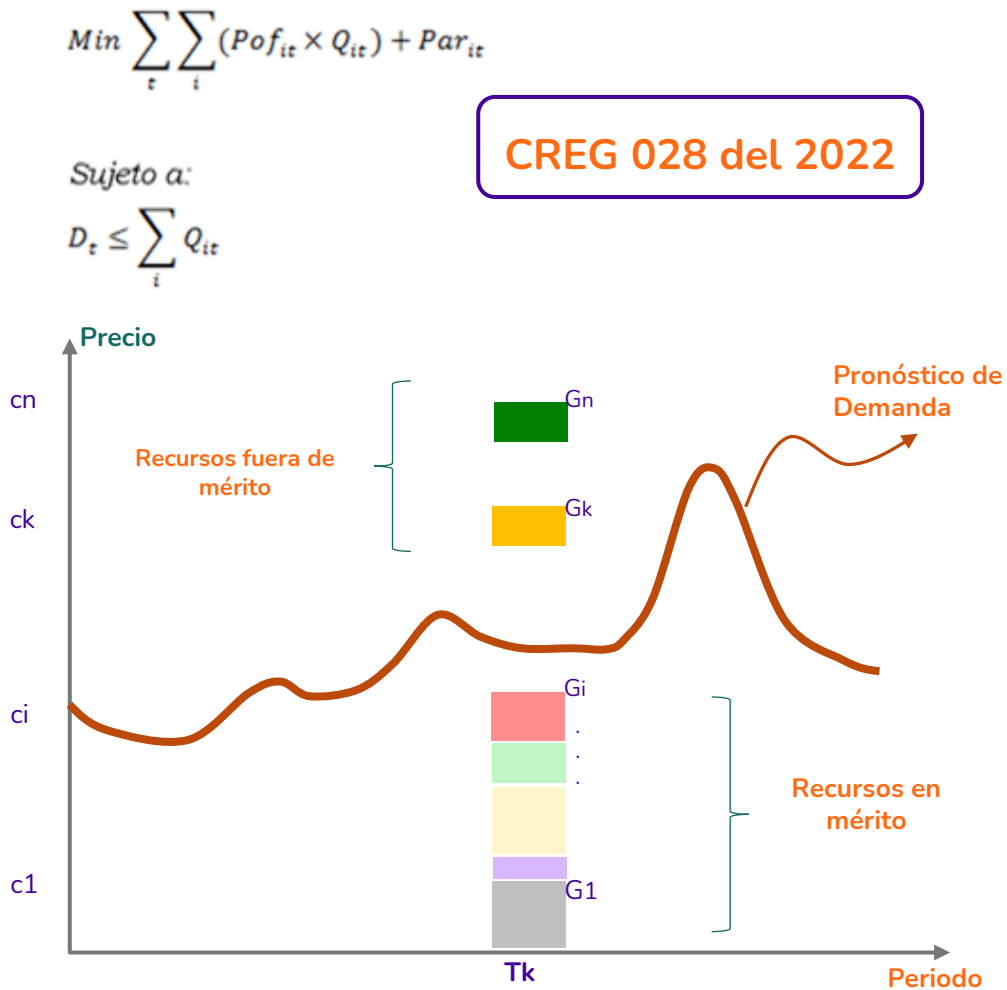
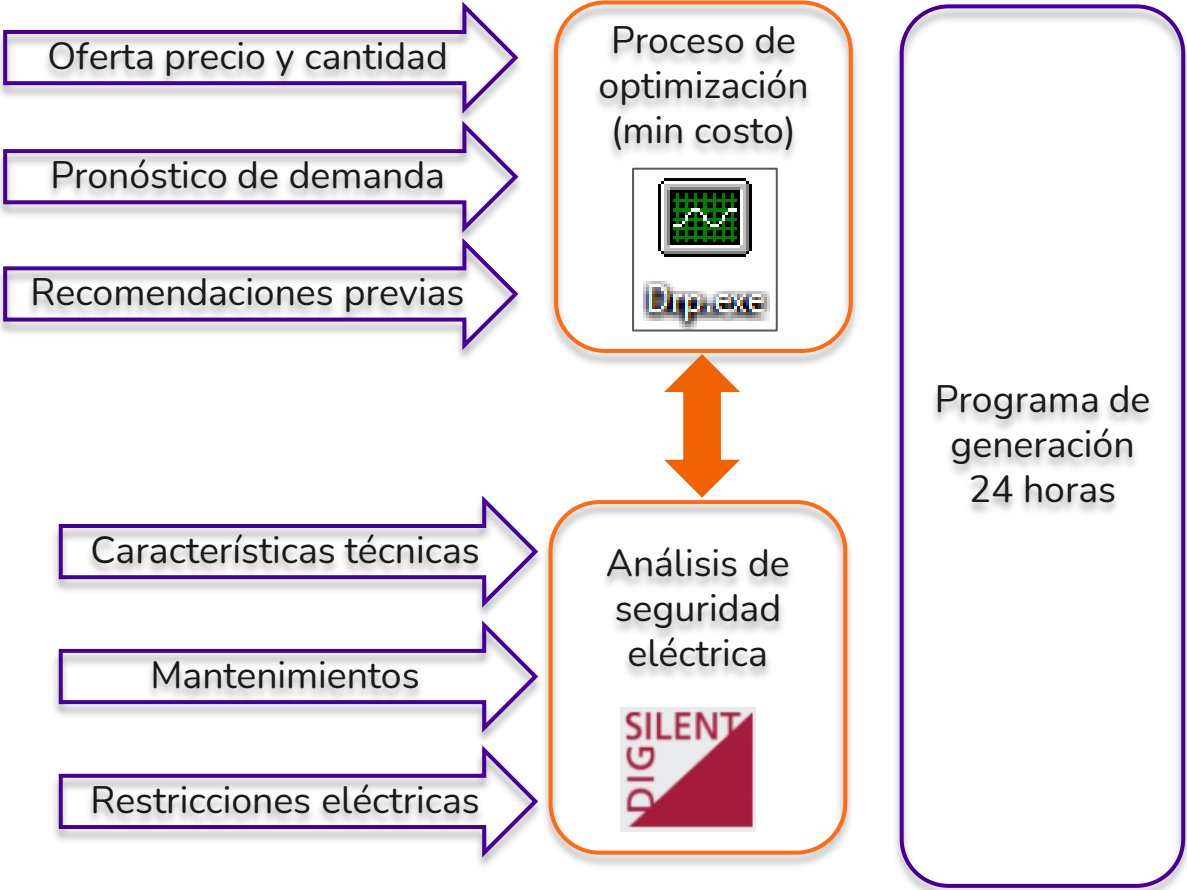
$$\text{Min} \sum_t \sum_i (Pof_{it} \times Q_{it}) + Par_{it}$$

Sujeto a:

$$D_t \leq \sum_i Q_{it}$$

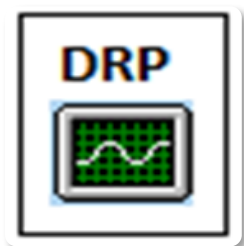
CREG 028 del 2022





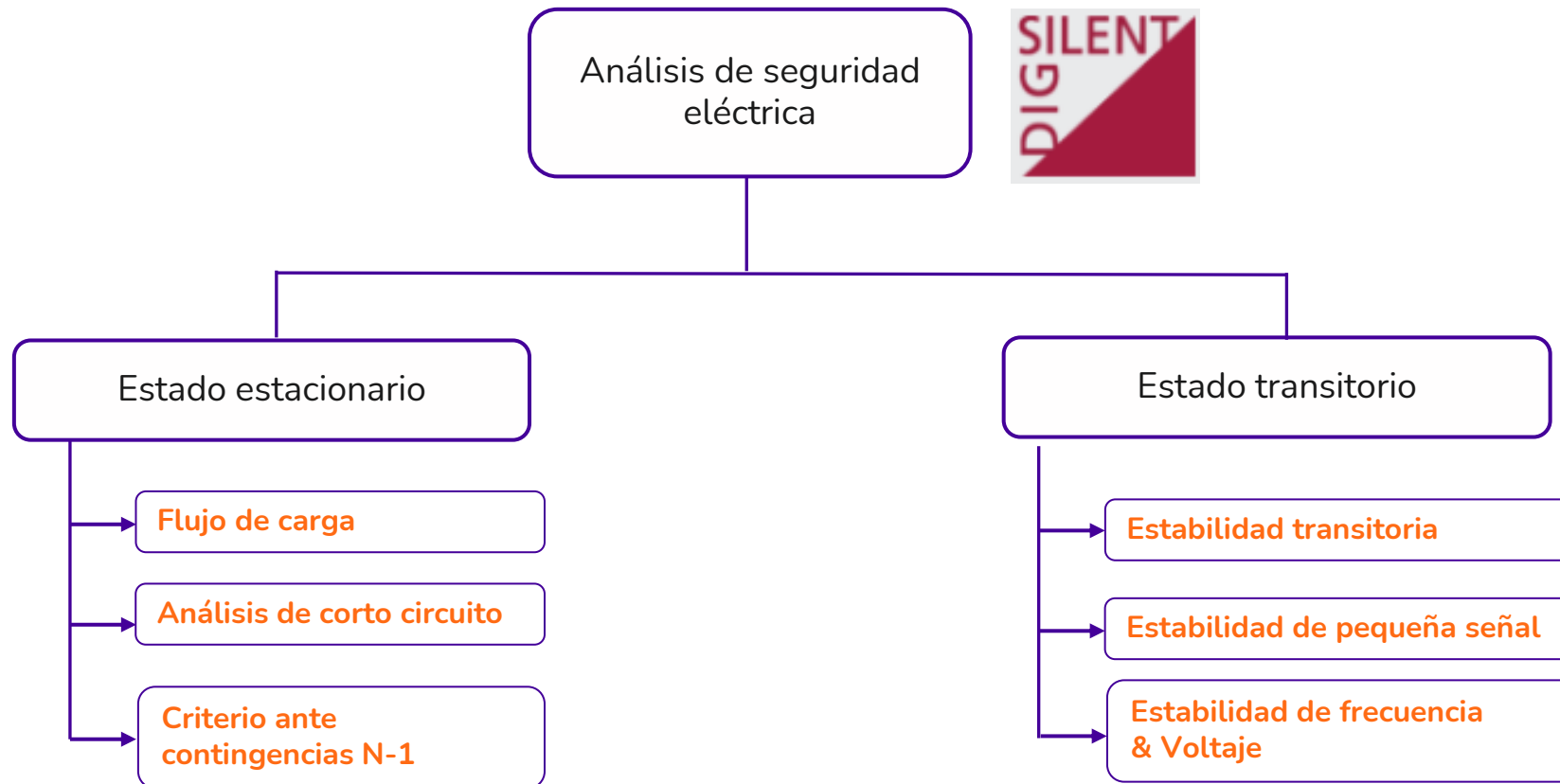
Proceso de optimización

Interfaz Usuario DRP

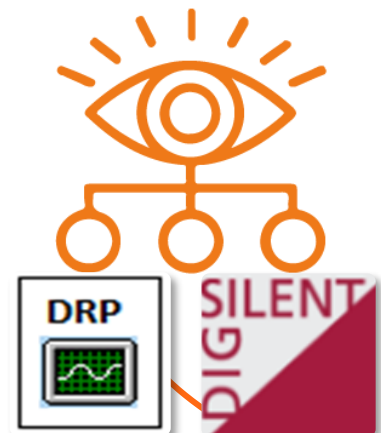


```
Minimize
obj: 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (1) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (2)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (3) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (4)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (5) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (6)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (7) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (8)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (9) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (10)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (11) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (12)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (13) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (14)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (15) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (16)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (17) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (18)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (19) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (20)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (21) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (22)
+ 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (23) + 200000.01 Gen_Rec("BETANIA") (24)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (1) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (2)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (3) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (4)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (5) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (6)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (7) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (8)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (9) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (10)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (11) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (12)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (13) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (14)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (15) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (16)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (17) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (18)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (19) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (20)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (21) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (22)
+ 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (23) + 450000 Gen_Rec("CALIMA1") (24)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (1) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (2)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (3) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (4)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (5) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (6)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (7) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (8)
+ 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (9) + 181000 Gen_Rec("CHIVOR") (10)
```

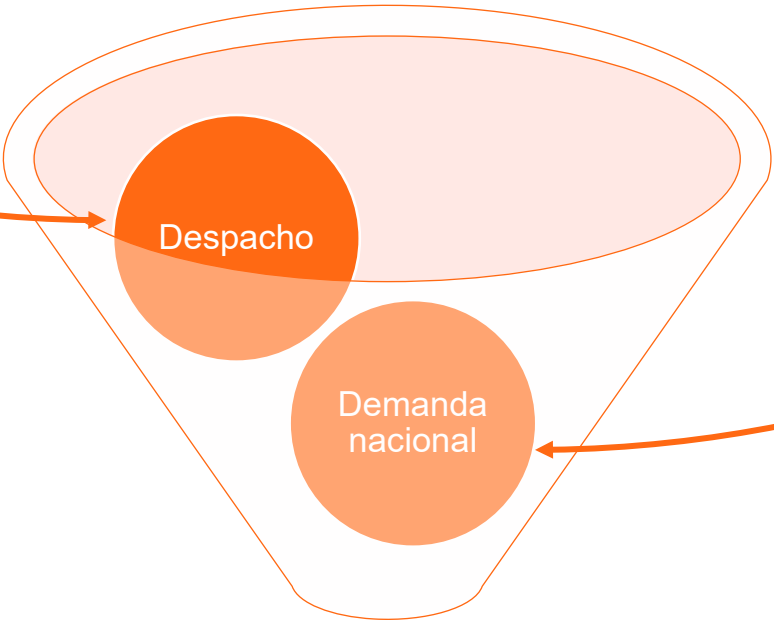
- Restricciones: 200.693
- Variables: 106.148



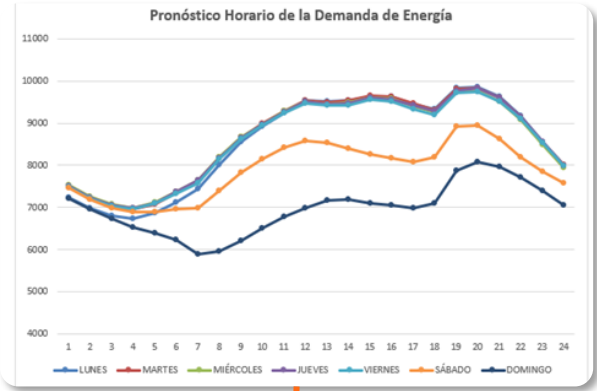
Despacho Nacional

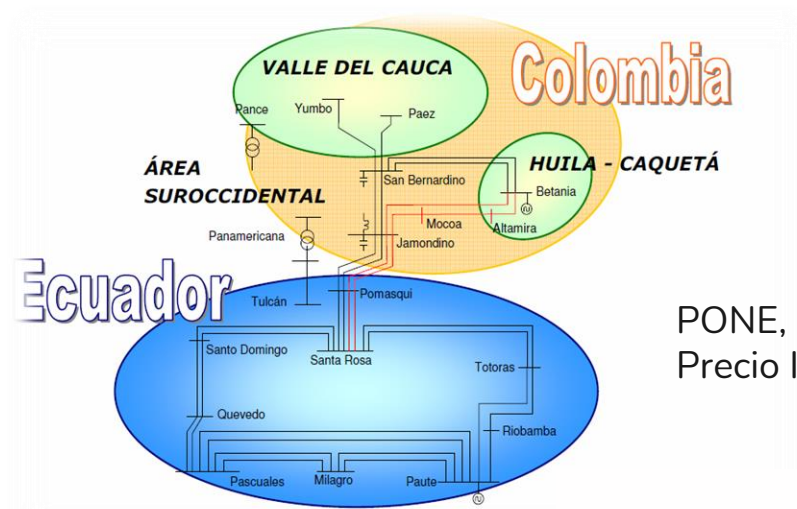


Proceso de optimización y análisis de seguridad



DESPACHO NACIONAL





PONE, Disponibilidad
Precio Importación



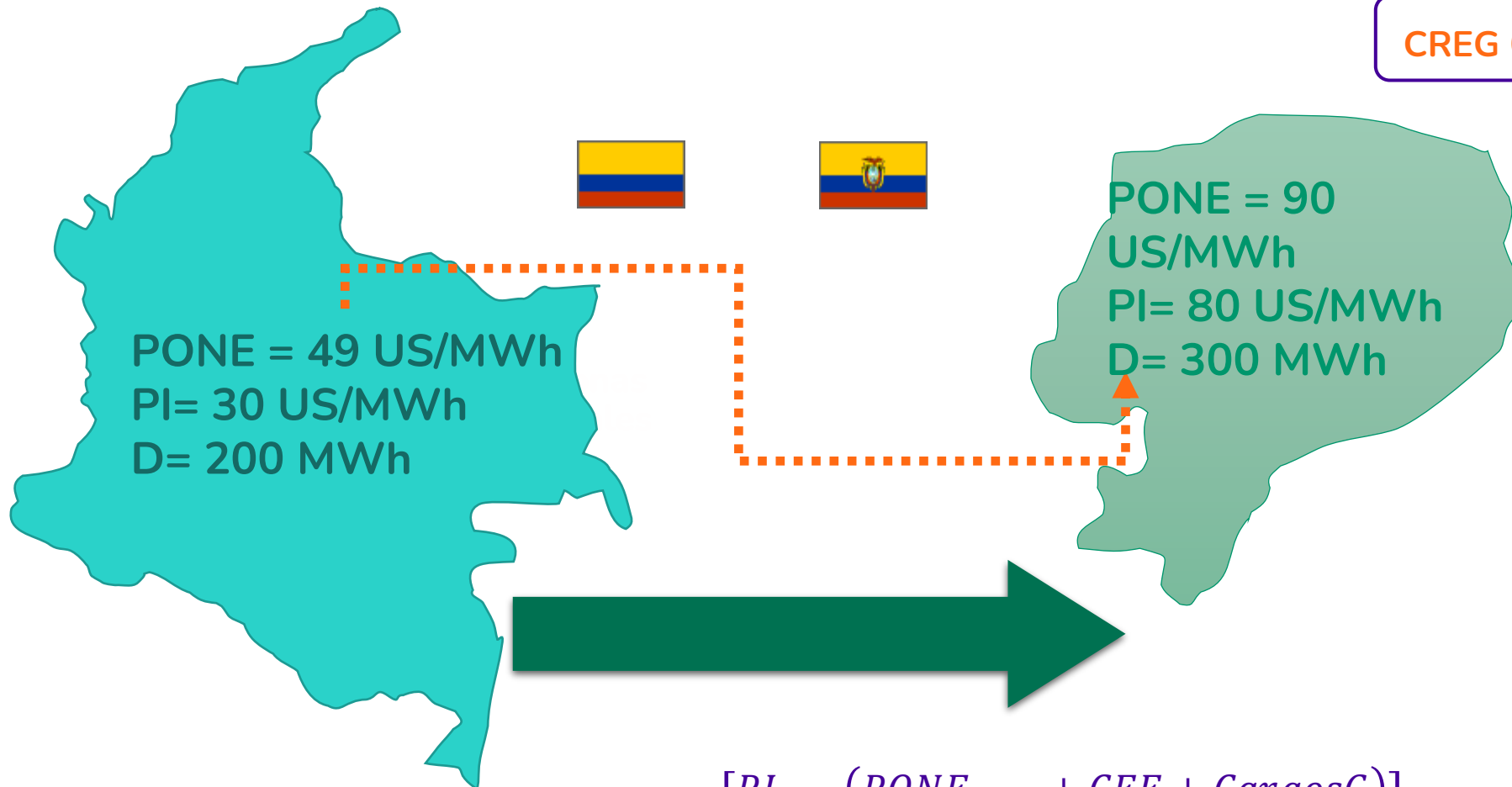
PONE, Disponibilidad
Precio Importación

Según la oferta de precios de cada país se determina cual es el país importador y cual es el exportador. Es decir, para Colombia, Ecuador puede ser generador o demanda.

PONE: Precio de Oferta en el Nodo Exportación

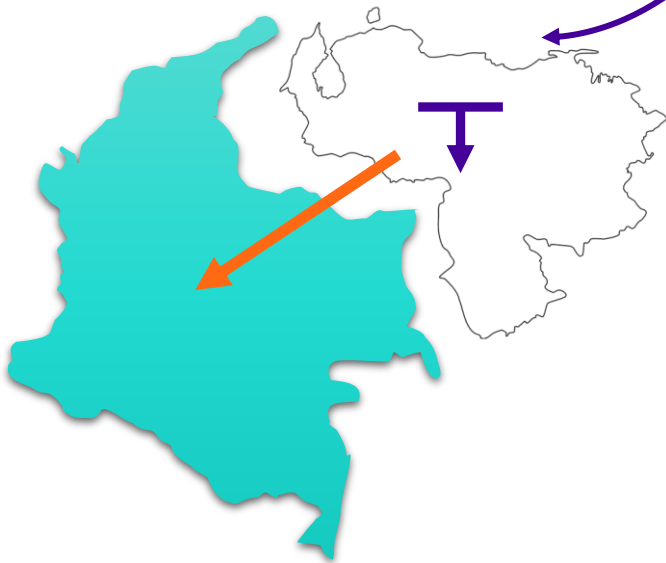
Proceso TIE

CREG 049 de 2018



$$\left[\frac{PI_h - (PONE_{QXEi} + CEE + CargosG)}{PONE_{QXEi} + CEE + CargosG} \right] * 100 > Umbral_m$$

Despacho Coordinado



 CND Net ADMINISTRACIÓN DE OFERTAS		
InterConexion COROZO 1		
Periodo	Energía Requerida Por Venezuela [MW/h]	Energía Ofrecida Por Colombia [MW/h]
InterConexion CUATRICENTENARIO 1		
Periodo	Energía Requerida Por Venezuela [MW/h]	Energía Ofrecida Por Colombia [MW/h]

Pruebas de disponibilidad

Resolución CREG 138 de 2012 + CREG 101 028 del 2022

Todos los días, y para cada planta o unidad de generación declarada disponible con periodos consecutivos que por lo menos permita la prueba y que no salga programada para generar en el despacho económico en ningún periodo, el CND ejecutará un proceso aleatorio que determinará si la planta es o no llamada a prueba de disponibilidad para el día respectivo.

$$P_g = \begin{cases} \frac{1}{30} & M_g > 12 \\ \frac{1}{30 \times (12 - M_g + 1)} & 12 \geq M_g > 0 \\ \frac{1}{30 \times 12 \times 2} & M_g = 0 \end{cases}$$

$P_g =$

Probabilidad de que la planta o unidad de generación g sea llamada a prueba de disponibilidad. Número truncado a 6 decimales.

$M_g =$

Número de meses calendario consecutivos y anteriores a la fecha de cálculo en los cuales la planta no ha tenido generación real, como mínimo, durante 4 horas continuas, sin considerar rampas de entrada y salida

Procedimiento: Para cada planta g el CND obtendrá número aleatorio equiprobable con 6 decimales entre 0 y 1 y si este es inferior o igual al P_g de la planta g , dicha planta quedará seleccionada para prueba de disponibilidad.

Publicación del despacho económico

DESPACHO TIE

14:45 horas

Hora máxima de publicación del despacho con transacciones TIE según resolución **CREG 096 de 2008**



DESPACHO
COORDINADO

15:05 horas

Hora máxima de publicación cuando se tienen solicitudes de exportación internacional fuera del esquema TIE según resolución **CREG 155 de 2008**

Informes del Despacho



www.xm.com.co

Generación> Informe del despacho



www.xm.com.co

FTP Información Operativa
Directorio/DESPACHO/de FTP en
sv01.xm.com.co



www.xm.com.co

>> Generación> Informe del despacho>
Despacho Programado



www.xm.com.co

Envío de email a las centrales de
generación



20 años
Hechos por Colombia

Capacitación de **agentes**

2025

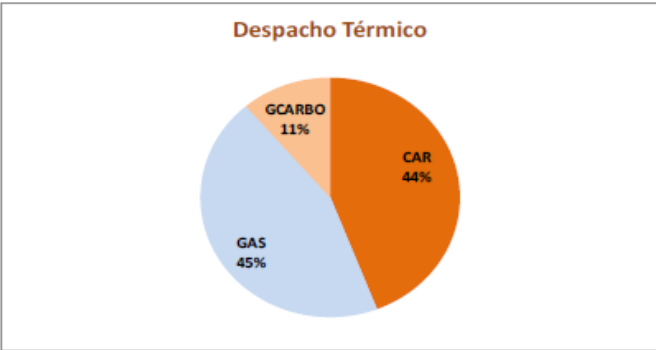


Informe del despacho económico

INFORME DEL DESPACHO ECONÓMICO Para el día 04/09/2019

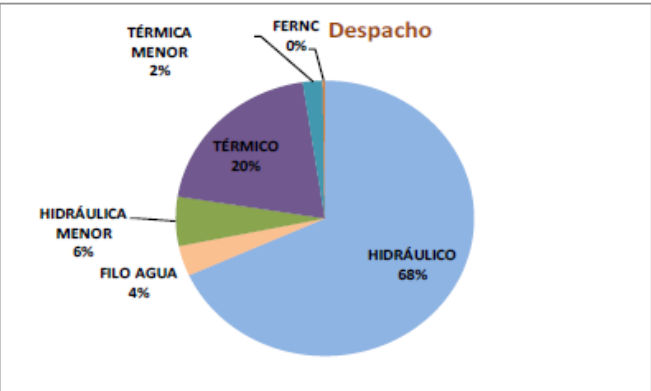
1. Evolución del Costo Marginal del Sistema (Período 20)

29	30	31	01	02	03	04
151000	192000	192000	210000	214000	229000	194990



GENERACIÓN TÉRMICA	
Combustible	MWh-día
CAR	17,807
GAS	17,999
GCARBO	4,533

TOTAL	40,339
-------	--------



GENERACIÓN TOTAL	
Tipo	MWh-día
HIDRÁULICO	137,199
TÉRMICO	40,339
HIDRÁULICA MENOR	11,830
FILO AGUA	7,131
TÉRMICA MENOR	4,357
FERN	449
ECUADOR IMP	7,200

TOTAL	201,105
-------	---------

DEMANDA	
Tipo	MWh-día
DDV	-
RD	-
DNA+DPD	134

20 años
Hechos por Colombia

Indisponibilidades	Elementos Normalmente Abiertos
Subestación Mocoa 230 kV	Apartadó - Caucheras 115 kV en Caucheras
Condensador No. 2 de Salitre 115 kV	Gambote - TCalamar 66 kV en Gambote.
Línea El Río - Riomar 34.5 kV	Interruptor 5A230 en Cerromatoso 500 kV
Línea Malambo - Concreom 1 110 kV	Temera - Villa Estrella 66 kV en Villa Estrella 66 kV
Protección Diferencial Palos 230 kV	BT Ternera 2 150 MVA 13.8 kV
Protección Diferencial Techo 115 kV	
Transformador de Cordialidad 2 reemplazado por SE móvil.	
Línea Chinu - Chinu 110 Planta por reserva	
Recierre Banadía - Caño Limón 220 kV	
Línea Tibu-Zulia 115 kV	

MANIOBRAS OPERATIVAS

Se realiza traslado desde CHAMBAC6 a BOCAGRA6 de 5 MW en los periodos 12 al 17 (ver RecEle aparte "cortes copados").

No hay.

Se programa apertura del circuito Jamondino – Pomasqui 3 230 kV entre las 8:30 horas y las 16:00 horas

No hay.

No hay.

Sub-área Bogotá:

Sub-área Atlántico:

1. Para cubrir las contingencias del área Atlántico se consideran la actuación de los esquemas suplementarios ESPS: Tebsa - El Río 110 kV, Centro - Oasis 1 110 kV, Trafo de Tebsa 220/110 kV, Termoflores - Oasis 1 y 2 110 kV, Trafo Silencio 1 y 2 110 / 34.5 kV.

2. Se considera el interruptor de seccionamiento de barras 7110 de la subestación Termoflores 110 kV CERRADO los periodos del P01 al P24.

Sub-área Bolívar:

1. Para cubrir las contingencias del Sub-área Bolívar se consideran la actuación de los esquemas suplementarios ESPS: Bocagrande - Cartagena 66 kV, Bosque - Chambaquí 66 kV y Bosque - Temera 66 kV.

Sub-área GCM:

1. Se considera el circuito Cuestecitas - Cuatrocientenario 220 kV con una longitud de solo 6 km.

Sub-área Córdoba Sucre:

1. Para cubrir las contingencias de la Sub-área Córdoba-Sucre se consideran la actuación de los esquemas suplementarios ESPS: Línea Boston-Sierra Flor 110kV, línea Chinú - Boston 110 kV.

línea Chinú - Coveñas 110 kV, Tensión en la Barra de Boston 110 kV.

Sub-área Putumayo:

1. Se considera lo reconfigurado en T Altamira - Pitalito - Mocoa - Puerto Caicedo 115 kV.

2. La carga de Puerto Caicedo es alimentada a través de una SE móvil.

Ajustes al Despacho

No hay

[illegible]

Informe del despacho económico

12	(C0171738) CARACOLI - SILENCIO 2 110 KV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EA	CARACOLI - CORDIALIDAD 1 110 KV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDC	RIOMAR_3 A OASIS__1																								
AP	CARACOLI - SILENCIO 2 110 KV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EA	BL2 SILENCIO A CARACOLI 110 kV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	(C0171782) CARACOLI - CORDIALIDAD 1 110 KV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EA	CARACOLI - SILENCIO 2 110 KV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AP	CARACOLI - CORDIALIDAD 1 110 KV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EA	CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EA	BL2 SILENCIO A CARACOLI 110 kV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	(C0171785) CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AP	CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	(C0167466) BL1 CARACOLI A NUEVA BARRANQUILLA 220 KV										X	X	X	X	X	X	X								
EA	CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 KV										X	X	X	X	X	X	X								
EA	CARACOLI CAMPO M020 220 KV										X	X	X	X	X	X	X								
AP	BL1 CARACOLI A NUEVA BARRANQUILLA 220 KV										X	X	X	X	X	X	X								
16	(C0167467) CARACOLI CAMPO M020 220 KV										X	X	X	X											
EA	CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 KV										X	X	X	X											
EA	BL1 CARACOLI A NUEVA BARRANQUILLA 220 KV										X	X	X	X											
AP	CARACOLI CAMPO M020 220 KV										X	X	X	X											
	PLANTA / MW / UNIDADES	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
12,13,14	Unidades en (Tebsa Gen 110 kV)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12,13,14	Unidades equivalentes en (TERMOFLORES 1 + TERMOFLORES 4) (7)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12,13,14	MW Máx (TERMOFLORES 1)															110	110								
12,13,14	MW Mín (TERMOFLORES 1)									65	75	95	105	100	100	110	110	105							
12,13,14	MW Máx (TERMOFLORES 4)															220	240					350	340		
	CORTES / LIMITES DE INTERCAMBIO Y CORTES (MW)	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
12,13,14	Flores 6 220/110 / Tebsa - El Rio 1 110 (1)	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
12,13,14	Flores 6 220/110 / Tebsa - El Rio 1 110 (2)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
12,13,14	Caracoli - Silencio 1 110 / Termoflores II - Oasis 1 110	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
12,13,14	Tebsa - El Rio 1 110 / Tebsa - Union 1 110	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
12,13,14,15,16	Tebsa - El Rio 1 110 / Termoflores II - Oasis 1 110	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
12,13,14,15,16	Oasis - Silencio 1 110 + Silencio - Centro 1 110 / Las Flores 1 110/34 + Las Flores 2 110/34 (3) (4)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
12,13,14,15,16	Termoflores I - Oasis 1 110 / Termoflores II - Oasis 1 110 (2)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
12,13,14	Termoflores I - Oasis 1 110 / Las Flores 1 110/34 + Las Flores 2 110/34 (2) (3)	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
12,13,14,15,16	Flores 10 220/110 / Termoflores II - Oasis 1 110 (2)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
12,13,14	Termoflores II - Oasis 1 110 / Tebsa - El Rio 1 110 (2)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
12,13,14	Termoflores II - Oasis 1 110 + El Rio - La Unión 1 34 T1 + El Rio - Magdalena 1 34 T2 / Tebsa - El Rio 1 110 (5)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

Informe del despacho económico

TENSIONES		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
32	Tensión Mínima Requerida en Chinu 110 Barra 1	117	117	117	117	117	117				117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
33	Tensión Mínima Requerida en Ternera 110	117	117	117	117	117	117				117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
37	Tensión Máxima Requerida en Copey 110	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
DEMANDAS NO ATENDIDAS (MW)		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
33	ZAMBRAN6 (Bolívar)	7	6	4	3	3	2									1	1			7	11	12	13	12	10
35	GAMBOTE6 (Bolívar)																				2	3	2		
34	ELBANCO1 (GCM)	2																		4	6	6	5	4	3
37	COPEY_3 (GCM)																				1	2	1		
38	CERROMAT3 (Cerro)																					1			
RECOMENDACIONES OPERATIVAS ADICIONALES																									
32	(1) Calculado considerando la actuación del ESPS asociado al circuito Boston - Chinú 110 kV, para asegurar la actuación del esquema antes de la protección de sobrecorriente del circuito ($I < 0.745$ kA), y que a su vez, el esquema sea suficiente.																								
42,43	(2) Valor hasta el cual el esquema suplementario es suficiente.																								
* * Los valores de los cortes reflejados en este informe son de referencia y están calculados con el escenario más restrictivo encontrado en los diferentes horizontes de planeación																									
* * Los análisis realizados consideran que todas las unidades despachadas centralmente del SIN funcionan en modo de control de tensión.																									

5. Unidades requeridas por IPOEM

Nombre del área, subárea o Plantas / Número de unidades	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
Caribe2 (Con demanda de Caribe)	6.5	5.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	4.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	10.0	10.0	9.0	7.5	7.5	9.5	9.5	9.5	8.5	7.5
Oriental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	8.0	7.0	4.0	2.0	0.0
Suroccidente	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5	4.0	5.5	5.5	5.0	5.5	5.5	5.5	5.0	5.5	5.5	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0
GCM	1.8	1.6	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Bolívar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nordeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GuaTr+LaTa+PorcII (Ant. Norte)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	0.0	0.0
SnCar+Ant (Ant. Oriente)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0

* Las unidades del IPOEMP son resultado de un análisis de escenarios realizado en el horizonte de planeación eléctrico de mediano plazo, y son reevaluadas en cada una de las instancias de planeación del CND.

5.1. Plantas Seguridad 0 MW

Nombre Unidad MT=0, Gen=0 / Seguridad x Periodo	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
GUADAL36												1.0		1.0	1.0	1.0								
GUADAL35												1.0		1.0	1.0	1.0								
GUADAL34											1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0							
GUADAL33											1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0							
GUADAL32										1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0			
GUADAL31										1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0			

6. Plantas Ofertadas con Pruebas

0. Planos Generales con Pruebas																										
Nombre del Recurso	TIPO	Descripción Prueba	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
ELPASOPANELES	A	Pruebas Iniciales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZIPAEMG5	A	Después de Overhaul	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CALIMA1	A	Verf. Reg. Turbina								X	X	X	X													
CALIMA2	A	Verf. Reg. Turbina												X	X	X	X									
CALIMA3	A	Verf. Reg. Turbina																X	X	X						

CALIMA4	A	Verf. Reg. Turbina																X	X						
GUAJIRA2	A	Heat Rate									X	X	X	X											
GECELCA3	NA	Pruebas No Autorizadas										X	X	X	X	X									
ESCUELADEMINAS1	A	Pruebas Iniciales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESCUELADEMINAS2	A	Pruebas Iniciales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESCUELADEMINAS3	A	Pruebas Iniciales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MIELI1	A	Modernización o Cambio Equi.										X	X	X	X	X	X	X							
TEBSAB	A	Después de Overhaul														X	X	X	X	X					
TERMONORTE	A	Pruebas PSS										X	X	X	X	X	X	X							

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

20 años
Hechos por Colombia

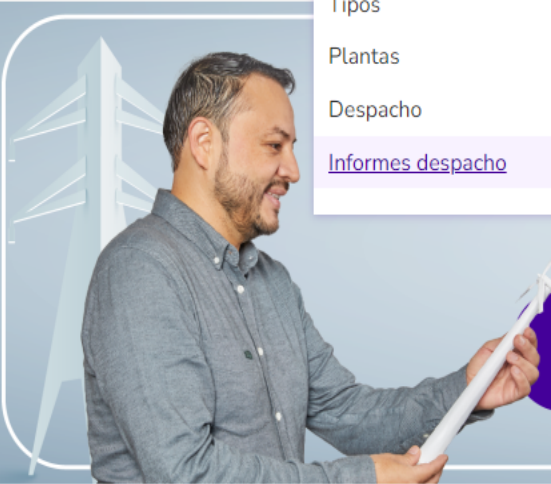
[illegible][illegible][illegible]

Causa 7:	Generación de Seguridad asociada con Restricciones Eléctricas y/o soporte de voltaje del STN
Causa 8:	Generación de Seguridad asociada con el cumplimiento del criterio de confiabilidad
Causa 10:	Generación de Seguridad atribuible a consideraciones de estabilidad del STN
Causa 12:	Generación de Seguridad asociadas con situaciones declaradas de Condiciones Anormales de Orden Público (CAOP)
Causa 19:	Generación de seguridad por razones no identificadas

C0160418 BL1 GUATAPE A MIRAFLORES 220 kV	1	24			
AP	1	24	BL1 GUATAPE A MIRAFLORES 220 kV	DesenergizadaAterrizada	
EA	1	24	BL1 MIRAFLORES A GUATAPE 220 kV	DesenergizadaAterrizada	
EA	1	24	GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV	DesenergizadaAterrizada	
EA	9	17	GUATAPE 3 220 kV	DesenergizadaAterrizada	EA GUATAPE 3 220 kV
C0160445 CHINU CAMPO M050 500 kV	1	24			
AP	1	24	CHINU CAMPO M050 500 kV	DesenergizadaDespejada	AP CHINU CAMPO M050 500 kV
EA	1	24	BT CHINU 4 450 MVA 500 kV	DesenergizadaDespejada	
EA	1	24	BL2 CHINU A SABANALARGA 500 kV	DesenergizadaDespejada	



- Tipos
- Plantas
- Despacho
- [Informes despacho](#)



Ante a los actores del sector eléctrico, en 2021 logramos grandes resultados.

Conoce nuestro Reporte integral de sostenibilidad, operación y mercado.



[Reporte 2021](#)

[15 años Sumando Energías](#)

Servicios de información

[Ir a servicios de información](#) →



Noticias

[Ver todas](#)

Noticias del Mercado

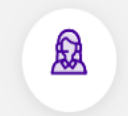
Publicación Cargos Estimados STN y STR Abril de 2022

Mié, 06/04/2022

Se encuentran publicados los Cargos Estimados y Deltas por el Uso del STN y STR, correspondientes al

Indicadores

[Ir al portal de indicadores](#) →



Informe del despacho económico

Generación

Tipos

Plantas

Despacho

Informes despacho

Informes despacho

Oferta inicial

Desempate precio de oferta

Demanda desconectable voluntaria

Energía vendida y embalsada

Respuesta de demanda

Pronóstico oficial de demanda (definitivo)

Pre despacho ideal

Despacho nacional

Precios TIE

Despacho programado

Pruebas de disponibilidad Res. CREG 138 de 2012

Despacho Térmico

Estándar de información del despacho

Procedimientos aplicables al despacho

Información histórica del despacho

Oferta Plan B Respuesta Demanda

Instructivos y manuales para el ingreso de oferta

Informe del despacho



Capacitación
de agentes 2025

¡Gracias!